Second Semester 22175 mo2014

Agriculture/Aircraft Maintenance/Automobile/ Civil / CTM /Chemical/CS/CHM/ Cement/ Electrical/ ETE/ Electronics & Instrumentation/Electrical & Electronics / Electronics/ Electrical and Mechanical/ I.T./ Mechanical / Opto Electronics/RAC/ IC Manufacturing/Mine Surveying/PRPC/Plastics/Printing/Production/ Textile Technology

Scheme OCBC July 2022

APPLIED PHYSICS- II

Time : Three Hours *Maximum Marks : 70*

Note : i) Attempt total *six* questions. Question No. 1 (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any *five*.

कुल छः प्रश्न हल कीजिए । प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है । शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए ।

ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer. 2 each

सही उत्तर का चयन कीजिए।

i) In a medium, energy is transmitted by

(a) Progressive wave (b) Stationary wave

(c) Both (a) and (b) (d) None of these

एक माध्यम में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है

(अ) प्रगामी तरंग (ब) अप्रगामी तरंग

(स) (अ) और (ब) दोनों में (द) इनमें से कोई नहीं

ii) Focal length of a lens is 10 cm. Its maximum magnifying power is

एक लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है। इसकी अधिकतम आवर्धन क्षमता है।

(a) 2.5 (b) 3.5

(c) 10 (d) 0.1

InShOt

iii) Unit of electric power is

(a) Joule-sec. (b) Sec./Joule

(c) Joule/sec. (d) Sec./Joule^2

विद्युत शक्ति की इकाई है

(अ) जूल–सेकेंड (ब) सेकेंड/जूल

(स) जूल/सेकेंड (द) सेकेंड/जूल^2

iv) Electric conduction in a semiconductor takes place due to

(a) Electrons only

(b) Holes only

(c) Both electrons and Holes

(d) Neither electrons nor holes

अर्द्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है

(अ) केवल इलेक्ट्रान

(ब) केवल होल

(स) इलेक्ट्रान और होल दोनों

(द) न तो इलेक्ट्रान न ही होल

v) Which of the following is a unique property of laser?

(a) Directional (b) Speed

(c) Coherence (d) Wavelength

इनमें से क्या लेजर का एक अद्वितीय गुण है?

(अ) दिशात्मकता (ब) चाल

(स) कला सम्बद्धता (द) तरंगदैर्ध्य

2. a) Define echo and reverberation.

प्रतिध्वनि और अनुरणन को परिभाषित कीजिये। 2

b) Write difference between progressive waves and stationary waves.

प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में अंतर लिखिये। 4

c) What are ultrasonic waves? Describe application of ultrasonic waves.

पराश्रव्य तरंगे क्या है? पराश्रव्य तरंगों के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। 6

3. a) State the law of refraction of light. 2

प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिये।

b) Explain total internal reflection and write necessary conditions for it. 4

पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझाइये तथा इस घटना के लिए आवश्यक शर्तें दीजिये।

c) Draw a labelled ray diagram of simple microscope and derive expression for its magnifying power. 6

सरल सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइये तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिये।

4. a) Define electric field intensity. Write its formula and unit. 2

विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। इसका सूत्र तथा इकाई लिखिये।

b) State Coulomb's law of electrostatics. Derive its formula and also define unit charge with the help of this law. 4

स्थिर वैद्युतिकी का कूलॉम का नियम लिखिये। संबंधित सूत्र निकालिए तथा इसकी सहायता से इकाई आवेश की परिभाषा दीजिये।

c) State and prove Gauss theorem. 6

गॉस का प्रमेय लिखिये और सिद्ध कीजिये।

5. a) Write advantages of electric energy over other forms of energy. 2

ऊर्जा के अन्य रूपों की अपेक्षा में विद्युत ऊर्जा के लाभ लिखिये।

b) Write down the Joule's law of heating effect of electric current. 4

विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित जूल के नियम लिखिये।

c) What is Wheatstone Bridge? Explain with circuit diagram how a unknown resistance can be find out by metre bridge. 6

व्हीटस्टोन सेतु क्या है? परिपथ बनाकर समझाइये कि मीटर सेतू द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे निकाला जाता है?

InshOt

6. a) An ammeter is connected in series and a voltmeter in parallel in a circuit. Explain why? 2

परिपथ में अमीटर को श्रेणीक्रम में तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोडा जाता है। समझाइये क्यों?

b) What is Lorentz force? Obtain its expression. 4

लारेंज फोर्स क्या है? इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिये।

c) Explain construction and principle of moving coil galvanometer. 6

चल कुण्डल गैल्वेनोमीटर का निर्माण एवं सिद्धांत समझाइये।

7. a) What do you understand by N-type semiconductor? 2

N-प्रकार के अर्द्धचालक से आप क्या समझते हैं?

b) Explain the use of P-N junction diode as half wave rectifier. 4

P-N संधि डायोड का अर्द्ध-तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग समझाइये।

c) Explain with diagram the working principle of solar cell and write its applications. 6

सोलर सेल के कार्य सिद्धांत को चित्र सहित समझाइये तथा सोलर सेल के अनुप्रयोग लिखिये।

8. a) Define the term: 2

i) LASER

ii) Nanomaterials

निम्न पदों को परिभाषित कीजिये।

i) लेजर (LASER)

ii) नेनौपदार्थ

b) Explain spontaneous and stimulated emission. 4

स्वतः और उद्दीप्त उत्सर्जन समझाइये।

c) What is an optical fibre? Explain with the help of diagram how light can travel through it and remain confined to the fibre? 6

प्रकाशिक तंतु क्या है? चित्र की सहायता से समझाइये कि प्रकाशिक तंतु में प्रकाश कैसे चलता है तथा उसके अंदर सीमित बना रहता है?

Second Semester

Agriculture/Aircraft Maintenance/Automobile/Chemical/ Cement Technology/Civil Engg./CTM, Computer Science/ CHM/Electronics & Tele Communication/ Electrical Engg./ Electronics & Instrumentation/Electrical & Electronics Engg. / Electrical and Mechanical Engg./I.T./ Opto Electronics/RAC/Mechanical Engg. /IC Manufacturing/Mine Surveying/PRPC/Plastics Technology/Printing Technology/Production Engineering/ Textile Technology

Scheme OCBC July 2022

APPLIED PHYSICS- II

Time : Three Hours ***Maximum Marks : 70***

Note : i) Attempt total *six* questions. Question No. 1 (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any *five*.
कुल **छः** प्रश्न हल कीजिए । प्रश्न क्रमांक **1** (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है । शेष प्रश्नों में से किन्हीं **पाँच** को हल कीजिए ।

ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer. 2 each
सही उत्तर का चयन कीजिए।

i) Electric current represents
(a) Charge per unit volume
(b) Charge per unit time
(c) Charge per unit area
(d) None of these

विद्युत धारा है।
(अ) आवेश प्रति इकाई आयतन
(ब) आवेश प्रति इकाई समय
(स) आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल
(द) इनमें से **कोई** नहीं

ii) The light from the sun falling on a convex lens will converge at a point called.

(a) Centre of curvature

(b) Focus

(c) Radius of curvature

(d) Optical centre

उत्तल लेंस पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश एक बिंदु पर एकत्रित होता है जिसे कहा जाता है।

(अ) वक्रता केंद्र

(ब) फोकस

(स) वक्रता त्रिज्या

(द) प्रकाशिक केंद्र

iii) S.I. unit of magnetic field

(a) dyne (b) ohm

(c) Tesla (d) Volt

चुंबकीय क्षेत्र का S.I. पद्धति में मात्रक है।

(अ) डाईन (ब) ओह्म

(स) टेस्ला (द) वोल्ट

iv) In N-type semiconductor current conduction is by

(a) Atom (b) Holes

(c) Electron (d) Proton

N-टाईप अर्धचालक में धारा का प्रवाह होता है।

(अ) परमाणु (ब) होल्स

(स) इलेक्ट्रॉन (द) प्रोटॉन

v) Electric potential is a

(a) Vector (b) Scalar

(c) Dynamic (d) None of these

विद्युत विभव है।

(अ) सदिश (ब) अदिश

(स) गतिशील (द) इनमें से कोई नहीं

2. a) State Gauss theorem. 2

गॉस प्रमेय का कथन लिखिए।

b) What do you understand by electric lines of force? Write the properties of electric lines of force. 4

विद्युत-बल रेखाओं से आप क्या समझते है? विद्युत-बल रेखाओं के गुणों का वर्णन कीजिए।

c) Derive an expression for the equivalent capaeitance of three capacitors connected in series combination. 6

श्रेणीक्रम मे जुड़े तीन संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए।

3. a) An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5A. Calculate the heat developed in 30 second. 2

20 ओह्म प्रतिरोध की विद्युत प्रेस में 5A की धारा प्रवाहित होती है विद्युत प्रेस में 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए।

b) Explain the term resistance of conductor. What are the factors on which resistance of a conductor depends? 4

किसी चालक के प्रतिरोध को समझाइए। चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है?

c) What is meter bridge? With the help of circuit diagram, explain how it can be used to find an unknown resistance of wire derive the formula used.

मीटर सेतु क्या है? विद्युत परिपथ खींचकर समझाइये कि मीटर सेतु की सहायता से तार का प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? प्रयुक्त सूत्र की स्थापना कीजिए।

4. a) What is magnetic flux? Write its unit.

चुम्बकीय फ्लक्स क्या है? इसका मात्रक लिखिए। 2

b) Discuss the motion of charged particle in uniform magnetic field with initial velocity

i) Parallel to the magnetic field 4

ii) Perpendicular to the magnetic field

iii) At an arbitrary angle with magnetic field direction

एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की गति की विवेचना कीजिए जब उसका प्रारंभिक वेग

i) चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो

ii) चुंबकीय क्षेत्र के लम्बवत हो

iii) चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ एक स्वेच्छा कोण बनाइये

c) Compare the properties of diamagnetic substance, paramagnetic substance and ferromagnetic substance. 6

प्रति चुम्बकीय पदार्थ, अनुचुम्बकीय पदार्थ और लौह चुम्बकीय पदार्थ के गुणों की तुलना कीजिए।

5. a) Explain P-type semiconductor. 2

P-टाईप अर्धचालक को समझाइए।

b) Describe the construction and working of solar cell. 4

सोलर सेल की रचना और कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए।

c) Describe the formation of potential barrier and depletion layer in P-N junction diode and draw V.I. characteristic curve of P-N junction diode. 6

P-N संधि डायोड में प्राचीर विभव तथा अवक्षय परत बनने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा P-N संधि डायोड का V.I. अभिलाक्षणिक ग्राफ खींचिए।

6. a) Write the principle of optical fibre and give one use of optical fibre. 2

ऑप्टीकल फाइबर का सिद्धांत लिखिए तथा ऑप्टीकल फाइबर का एक उपयोग बताइये।

b) What is nanotechnology? Explain the four application of nanotechnology. 4

नैनो तकनीक क्या है? नैनो तकनीक के चार अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए।

c) Describe the construction and working of semiconductor laser. 6

अर्धचालक लेजर की रचना और कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए।

7. a) Write the laws of refraction of light. 2

प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए।

b) What do you understand by total internal reflection? Write the condition for total internal reflection. 4

पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्ते लिखिए।

c) Describe compound microscope under following heads. 6

i) Neat and labelled ray diagram.

ii) Write formula of its magnifying power and resolving power

संयुक्त सुक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दीजिए।

i) स्वच्छ व नामांकित किरण आरेख

ii) आर्वधन क्षमता व विभेदन क्षमता का सूत्र लिखिए

8. a) Define forced and resonant vibration. 2

प्रणोदित दोलन और अनुनाद दोलन की परिभाषा दीजिए।

b) Establish the relation between acceleration and displacement of the particle in simple harmonic motion. 4

सरल आवर्त गति में कण के त्वरण और विस्थापन के बीच संबंध स्थापित कीजिए।

c) What are ultrasonic waves? Write four properties and four uses of ultrasonic waves. 6

पराश्रव्य तरंगे क्या है? पराश्रव्य तरंगों के चार गुण व चार उपयोग बताइए।